CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

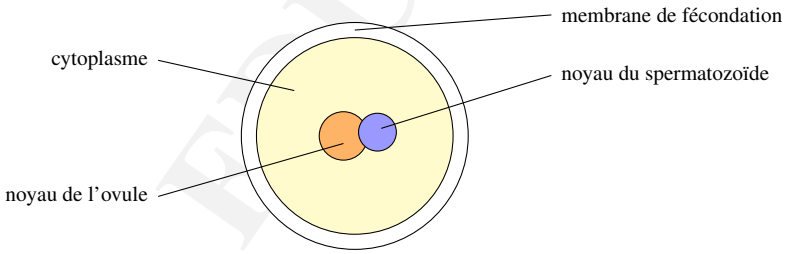
CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 7
LA FÉCONDATION ET LA NIDATION

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **F** : la fécondation a lieu dans le **tiers supérieur de la trompe** (oviducte).
2) **V**.
3) **F** : c'est l'union d'un ovule et d'**un seul** spermatozoïde.
4) **V**.
5) **F** : pendant la grossesse, les règles **disparaissent** ; leur absence est le premier signe de grossesse.
6) **V**.

Correction de l'exercice 2 : Les étapes de la fécondation

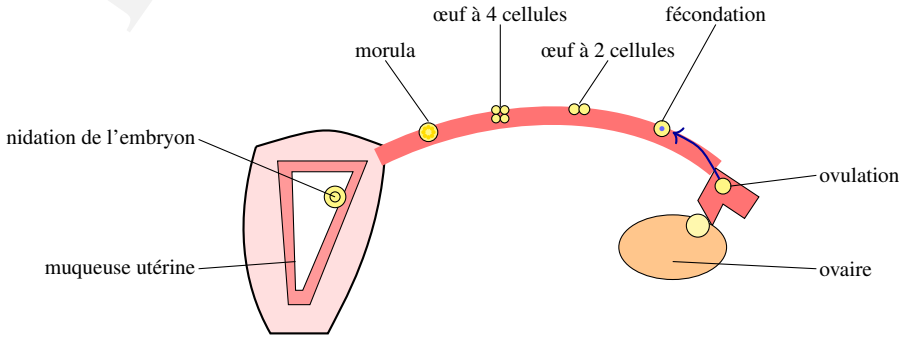
1) **B, D, A, E, C**.
2) La **fécondation** est la rencontre et l'**union** d'un **spermatozoïde** et d'un **ovule** pour donner une **cellule-œuf** (zygote).
3) Elle empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer : un seul spermatozoïde féconde l'ovule, ce qui garantit une cellule-œuf normale.
4) Schéma :



Fusion des noyaux mâle et femelle

Correction de l'exercice 3 : De l'ovulation à la nidation

1) Annotation :



2) Après l'ovulation (1), l'ovule est capté par le pavillon et fécondé dans la trompe (2) : la cellule-œuf se forme. En descendant dans la trompe, elle se divise en 2 cellules (3), puis 4 (4), puis 8, 16… pour former une **morula** (5).

L'embryon arrive dans l'utérus et se fixe dans la muqueuse utérine (6) : c'est la nidation.
3) Dans le **tiers supérieur** de la trompe (près du pavillon).
4) Environ **6 à 7 jours** après la fécondation.
5) La **nidation** est la fixation (implantation) de l'embryon dans la muqueuse de l'utérus.

Correction de l'exercice 4 : Le trajet des spermatozoïdes

1) Dans l'ordre : **éjaculation**, **spermatozoïdes**, **vagin**, **col**, **utérus**, **trompes**, **ovule**.
2) $200 \div 300\,000\,000 \approx 0{,}000\,000\,67$, soit environ **1 sur 1,5 million** : une infime partie des spermatozoïdes atteint l'ovule.
3) Un rapport jusqu'à 3 jours avant l'ovulation (spermatozoïdes encore vivants) et jusqu'à 1 jour après : du **11e au 15e jour** environ. C'est la période de fécondité.

Correction de l'exercice 5 : La segmentation

1)

Nombre de divisions	0	1	2	3	4	5
Nombre de cellules	1	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**
Temps écoulé (heures)	0	20	**40**	**60**	**80**	**100**

2) 32 cellules après 100 heures, soit $100 \div 24 \approx 4$ jours (environ **4 jours**).
3) Une **morula**.
4) Non : les cellules deviennent de plus en plus petites, la taille totale reste presque la même. L'embryon vit sur les **réserves du cytoplasme de l'ovule** et des sécrétions de la trompe jusqu'à la nidation.

Correction de l'exercice 6 : Suis-je enceinte ?

1) Cycle de 28 jours à partir du 1er mars : règles attendues le **29 mars**.
2) Absence de règles, nausées matinales, salivation abondante, besoin de sommeil, seins gonflés.
3) L'**absence des règles** (aménorrhée).
4) L'HCG est produite par l'**embryon** (ses enveloppes, futur placenta) dès sa **nidation** dans l'utérus.
5) Faire des **consultations prénatales** régulières ; avoir une alimentation équilibrée riche en fer ; éviter alcool, tabac et médicaments sans avis médical ; dormir sous moustiquaire imprégnée ; se reposer et éviter les gros efforts.

LN_EDUCATION